備份雲端原生 SAP HANA 資料庫

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/task-quick-start-hana.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份雲端原生 SAP HANA 資料庫 1
快速入門 1
設定Azure NetApp Files 功能 1
安裝 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 並新增資料庫主機 2
備份雲端原生 SAP HANA 資料庫 7

備份雲端原生 SAP HANA 資料庫

快速入門

請依照下列步驟快速入門。

1 確認您的組態支援

- 作業系統：
  - RHEL 7.6 或更新版本
  - 適用於 SAP-HANA SPS07 的 RHEL 8.1 或更新版本
  - SLES 12 SP5或更新版本、以及15個通過SAP HANA認證的SPx平台
- NetApp 雲端儲存： Azure NetApp Files
- 儲存配置：對於資料和記錄檔、 Azure 僅支援 NFSv4.1 。
- 資料庫配置：
  - SAP HANA 多租戶資料庫容器（ MDC） 2.0SPS5 、 2.0SPS6 、 2.0SPS7 、單租戶或多租戶
  - SAP HANA 單一主機系統、 SAP HANA 多主機系統、 HANA 系統複製
- 資料庫主機上的SAP HANA外掛程式

2 註冊**BlueXP**

BlueXP 可從網路型主控台存取。當您開始使用 BlueXP 時、您的第一步是使用現有的 NetApp 支援網站 認證或建立 NetApp 雲端登入。如需相關資訊、請參閱 "註冊BlueXP"。

3 登入 **BlueXP**

註冊 BlueXP 之後、您可以從網路型主控台登入。如需相關資訊、請參閱 "登入 BlueXP"。

4 管理 **BlueXP** 帳戶

您可以透過管理使用者、服務帳戶、工作區和 Connectors 來管理帳戶。如需相關資訊、請參閱 "管理 BlueXP 帳戶"。

設定**Azure NetApp Files** 功能

使用 BlueXP 、您應該建立 Azure NetApp Files 工作環境來新增和管理磁碟區和其他資料服務。您也應該在 Azure 中建立 Connector 、讓 BlueXP 能夠管理公有雲環境中的資源和程序。

打造Azure NetApp Files 可運作的環境

您應該在Azure NetApp Files 託管資料庫的環境中建立不必要的工作環境。如需詳細資訊、請參閱 "深入瞭解 Azure NetApp Files" 和 "打造 Azure NetApp Files 一個不一樣的工作環境"。

建立連接器

BlueXP 帳戶管理員應在 Azure 中部署 Connector 、讓 BlueXP 能夠在您的公有雲環境中管理資源和程序。

如需相關資訊、請參閱 "從BlueXP在Azure中建立連接器"。

- 確保連接器與資料庫主機之間有連線。
- 如果您在同一個虛擬網路（ vnet ）中擁有 Azure NetApp Files 工作環境和資料庫、則可以在同一個 vnet 中部署連接器。
- 如果您的 Azure NetApp Files 工作環境和資料庫位於不同的 VNets 中、且在 Azure NetApp Files 上設定了 NAS （ NFS ）工作負載、則可以在任一 VNets 上建立連接器。

建立連接器之後、按一下 * 儲存 * > * 畫布 * > * 我的工作環境 * > * 新增工作環境 * 、即可新增工作環境。

安裝 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 並新增資料庫主機

您應該在每部 SAP HANA 資料庫主機上安裝 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 。視 SAP HANA 主機是否已啟用 SSH 金鑰型驗證而定、您可以依照其中一種方法來安裝外掛程式。

- 如果資料庫主機已啟用 SSH 、您可以使用 SSH 選項安裝外掛程式。 深入瞭解。
- 如果停用 SSH 、請手動安裝外掛程式。 深入瞭解。

先決條件

在新增主機之前、您應確保符合先決條件。

- 確保每個SAP HANA資料庫主機上都安裝了Java 11（64位元）Oracle Java或OpenJDK。
- 您應該已新增工作環境並建立Connector。
- 確保 Connector 能夠連線至 SAP HANA 資料庫主機。

  如需如何解決連線問題的資訊、請參閱 "無法驗證從 BlueXP Connector 主機到應用程式資料庫主機的連線能力"。

  當連接器遺失或建立新的連接器時、您應該將連接器與現有的應用程式資源建立關聯。如需更新 Connector 的指示、請參閱 "更新連接器詳細資料"。

- 確定BlueXP使用者具有「帳戶管理員」角色。
- 您應該已建立 SnapCenter 使用者、並為非 root （ Sudo ）使用者設定 Sudo 。如需相關資訊、請參閱 "設定Sudo for SnapCenter S供 使用者使用。"
- 您應該先安裝 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 、然後再新增資料庫主機。

- 新增SAP HANA資料庫主機時、您應該新增HDB使用者儲存金鑰。HDB安全使用者存放區金鑰用於將SAP HANA資料庫主機的連線資訊安全地儲存在用戶端上、HDBSQL用戶端則使用安全的使用者存放區金鑰來連線至SAP HANA資料庫主機。
- 針對HANA系統複寫（HSR）、為了保護HANA系統、您應該手動登錄主要和次要HANA系統。

> 主機名稱必須與用於 HSR 複寫的主機相同。

- 如果執行 SSH 型安裝、請確定 Connector 已啟用與 SSH 連接埠的通訊（預設值： 22 ）。
- 確保 Connector 已啟用外掛連接埠的通訊（預設值： 8145 ）、以便資料保護作業正常運作。
- 確保已安裝最新版本的外掛程式。若要升級外掛程式、請參閱 升級 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 資料庫。

設定Sudo for SnapCenter S供 使用者使用

建立非 root （ Sudo ）使用者以安裝外掛程式。

步驟

1. 登入Connector VM。
2. 下載SnapCenter 《支援Linux主機的二進位程式》。「Udo Docker執行- IT cloudmanager_SCs_cloul -X Get 'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'`
3. 複製位於下列位置的 * sudoer.txt* 內容： */var/lib/v*泊 塢視窗 */Volumes/service-manager-2_cloudmanager_css_cloue_Volume/_data/$* （ *Sudo* 泊塢視窗 *ps|grep -po" cloudmanager_cs_clouwy..* ？ "|sed -e 's/*$//"|cut -F2 -d":")/sc-linux-host-plugin*
4. 使用 root 使用者帳戶登入 SAP HANA 系統主機。
5. 將步驟 3 中複製的文字複製到 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 、為非 root 使用者設定 Sudo 存取。

   在您新增至 /etc/sudoers.d/snapcenter_file 的行中、將 <LINUXUSER> 取代為非 root 使用者、將 <USER_HOME_DIRECTORY> 取代為 *home/nap* <non-root-user> 。

使用指令碼安裝外掛程式

為 SAP HANA 主機非 root 使用者帳戶設定 SSH 金鑰型驗證、然後執行下列步驟來安裝外掛程式。

開始之前

確保已啟用 SSH 連線至 Connector 。

步驟

1. 登入 Connector VM 。
2. 使用 Connector 中提供的指令碼安裝外掛程式。
   ```
   sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
   ```

   如果您使用的是舊版 Connector 、請執行下列命令來安裝外掛程式。
   ```
   sudo
   ```

```
/var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
--sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

名稱	說明	必填	預設
plugin_host	指定 SAP HANA 主機	是的	-
host_user_name	指定在 SAP HANA 主機上具有 SSH 權限的 SnapCenter 使用者	是的	-
host_ssh_key	指定 SnapCenter 使用者的 SSH 金鑰、用於連線至 SAP HANA 主機	是的	-
plugin_port	指定外掛程式使用的連接埠	否	8145
host_ssh_port	指定 SAP HANA 主機上的 SSH 連接埠	否	22

例如、「 sdo bash /var/lib/pappar/svoles/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloue_volate/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username SnapCenter --sshkey /keys/netapp_ssh.ppk

安裝外掛程式之後、您應該 新增SAP HANA資料庫主機。

手動安裝外掛程式

如果 HANA 主機上未啟用 SSH 金鑰型驗證、您應該執行下列手動步驟來安裝外掛程式。

步驟

1. 登入 Connector VM 。
2. 下載SnapCenter 《支援Linux主機的二進位程式》。「Udo Docker執行- IT cloudmanager_SCs_cloul -X Get 'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'`

   外掛程式二進位檔位於： *CD /var/lib/v*泊 塢視窗 */volides/service-manager-2_cloudmanager_SCS_cloue_volate/_data/$*（ *Sudo* 泊塢視窗 *ps|grep -po" cloudmanager_SCS_clouy..* ？ "|sed -e 's/*$//"|cut -F2 -d":")/sc-linux-host-plugin*
3. 使用 <non root user (sudo)> scp 或其他替代方法、將 *snapcenter_linux_host_plugin_SCS.bin* 從上述路徑複製到每個 SAP HANA 資料庫主機的 //home/Nets/.SC_NetApp_ 路徑。
4. 使用非 root （ Sudo ）帳戶登入 SAP HANA 資料庫主機。
5. 將目錄變更為 //home/NetApp/.SC_NetApp/_ <non root user> 、然後執行下列命令以啟用二進位檔案的執行權限。
   ```
   chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
   ```

6. 以 Sudo SnapCenter 使用者身分安裝 SAP HANA 外掛程式。
   ```
   ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
   ```
7. 將 <base_mount_path> 連接器 VM 的 *vmware/client/certificate /* 路徑中的 *_certificate .pem* 複製到外掛主機上的 /var/opt/snapcenter/spl/etc/_ 。
8. 瀏覽至_/var/opt/snapcenter/spl/etc/、然後執行keytoole命令以匯入憑證。
   ```
   keytool -import -alias agentcert -file certificate.pem -keystore keystore.jks
   -deststorepass snapcenter -noprompt
   ```
9. 重新啟動SPL：「系統重新啟動spl」
10. 從Connector執行下列命令、驗證外掛程式是否可從Connector存取。
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```

安裝外掛程式之後、您應該 新增SAP HANA資料庫主機。

升級 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 資料庫

您應該升級 SnapCenter Plug-in for SAP HANA 資料庫、以存取最新的新功能與增強功能。

開始之前

- 請確定主機上沒有執行任何作業。

步驟

1. 設定Sudo for SnapCenter S供 使用者使用。如需相關資訊、請參閱 設定Sudo for SnapCenter S供 使用者使用。
2. 執行下列指令碼。
   ```
   /var/lib/docker/volumes/service-manager-
   2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
   --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
   --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
   ```

   如果您使用的是舊版 Connector 、請執行下列命令來升級外掛程式。
   ```
   /var/lib/docker/volumes/cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plug
   in_copy_and_install.sh --host <plugin_host> --username <host_user_name>
   --sshkey <host_ssh_key> --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
   --upgrade
   ```

新增SAP HANA資料庫主機

您應該手動新增SAP HANA資料庫主機、以指派原則並建立備份。不支援自動探索SAP HANA資料庫主機。

步驟

1. 在 **BlueXP** UI 中，選擇 * 保護 * > * 備份與恢復 * > * 應用程式 * 。
2. 選取 * 探索應用程式 * 。

3. 選取 * 雲端原生 * > * SAP HANA * 、然後選取 * 下一步 * 。
4. 在 * 應用程式 * 頁面中、選取 * 新增系統 * 。
5. 在*系統詳細資料*頁面中、執行下列動作：

   a. 選取「系統類型」做為「多租戶資料庫容器」或「全域非資料磁碟區」。
   b. 輸入SAP HANA系統名稱。
   c. 指定SAP HANA系統的SID。
   d. （選用）修改 OSDB 使用者。
   e. 如果HANA系統設定為HANA系統複寫、請啟用* HANA系統複寫（HSR）System*。
   f. 選取 * HDB 安全使用者儲存金鑰 * 文字方塊以新增使用者儲存金鑰詳細資料。

      指定金鑰名稱、系統詳細資料、使用者名稱和密碼、然後按一下*新增金鑰*。

   您可以刪除或修改使用者儲存金鑰。

6. 選擇*下一步*。
7. 在 * 主機詳細資料 * 頁面中、執行下列動作：

   a. 選取 * 新增主機 * 或 * 使用現有主機 * 。
   b. 選擇 * 使用 SSH* 或 * 手冊 * 。

      若為手動、請輸入主機 FQDN 或 IP 、連接器、使用者名稱、 SSH 連接埠、外掛連接埠、 並選擇性地新增和驗證 SSH 私密金鑰。

   對於 SSH 、請輸入主機 FQDN 或 IP 、 Connector 、使用者名稱和外掛程式連接埠。

   a. 選擇*下一步*。
8. 在 * 主機組態 * 頁面中、確認是否符合組態需求。

   選取核取方塊以確認。

9. 選擇*下一步*。
10. 在 *Storage Footprint * 頁面中、選取 * 新增儲存設備 * 、然後執行下列步驟：
    a. 選取工作環境並指定NetApp帳戶。

       從左側導覽窗格中、選取 BlueXP * Canvas * 以新增工作環境。

    b. 選取所需的磁碟區。
    c. 選取 * 新增儲存設備 * 。
11. 檢閱所有詳細資料、然後選取 * 新增系統 * 。

您可以從 UI 修改或移除 SAP HANA 系統。

移除 SAP HANA 系統之前、您應該先刪除所有相關的備份、並移除保護。

新增非資料磁碟區

新增多租戶資料庫容器類型 SAP HANA 系統之後、您可以新增 HANA 系統的非資料 Volume 。

探索可用的SAP HANA資料庫之後、您可以將這些資源新增至資源群組、以執行資料保護作業。

步驟

1. 在* BlueXP* UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 按一下「探索應用程式」。
3. 選取* Cloud Native **>** SAP HANA 、然後按一下 Next*。
4. 在「應用程式」頁面中、按一下 ••• 與您要新增非資料磁碟區的系統相對應、然後選取*管理系統*>*非資料磁碟區*。

新增全域非資料磁碟區

新增多租戶資料庫容器類型 SAP HANA 系統之後、您可以新增 HANA 系統的 Global Non-Data Volumes 。

步驟

1. 在* BlueXP* UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 按一下「探索應用程式」。
3. 選取* Cloud Native **>** SAP HANA 、然後按一下 Next*。
4. 在「應用程式」頁面中、按一下「新增系統」。
5. 在*系統詳細資料*頁面中、執行下列動作：
   a. 從System Type（系統類型）下拉式清單中、選取* Global Non-Data Volume（全域非資料**Volume**）。
   b. 輸入SAP HANA系統名稱。
6. 。在 * 主機詳細資料 * 頁面中、執行下列動作：
   a. 指定SAP HANA系統的相關SSID。
   b. 選取外掛程式主機
   c. 單擊 * 下一步 * 。
   d. 檢閱所有詳細資料、然後按一下*「Add System*（新增系統*）」。

備份雲端原生 **SAP HANA** 資料庫

您可以指派預先定義的原則或建立的原則來建立備份。

建立保護 **SAP HANA** 資料庫的原則

如果您不想使用或編輯預設原則、可以建立原則。

1. 在「應用程式」頁面的「設定」下拉式清單中、選取「原則」。
2. 按一下「建立原則」。

3. 指定原則名稱。
4. （選用）編輯Snapshot複本名稱的格式。
5. 選取原則類型。
6. 指定排程和保留詳細資料。
7. （選用）指定指令碼。 "指令碼和後指令碼。"
8. 按一下「 * 建立 * 」。

簡報與指令碼

您可以在建立原則時提供預先編寫、後置指令碼及結束指令碼。這些指令碼會在資料保護作業期間於HANA主機上執行。

指令碼支援的格式為.sh、python指令碼、perl指令碼等。

pretced和postscript應由主機管理員登錄至 `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config` 檔案：

```
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
```

環境變數

在備份工作流程中、下列環境變數可作為預先記錄和PostScript的一部分使用。

環境變數	說明
SID	選擇用於還原的HANA資料庫系統識別碼
備份名稱	選擇用於還原作業的備份名稱
UserStoreKeyNames	設定HANA資料庫的使用者存放區金鑰
OSDB使用者	針對HANA資料庫設定OSDBUser
PolicyName	僅適用於排程備份
schedule_type	僅適用於排程備份

建立SAP HANA資料庫的備份

您可以指派預先整合的原則、或是建立原則、然後將其指派給資料庫。一旦指派原則、便會依照原則中定義的排程建立備份。

開始之前

您應該已新增 SAP HANA 資料庫主機。"新增SAP HANA資料庫主機"

關於此工作

針對 HANA 系統複製（HSR）、排程備份工作只會觸發主要 HANA 系統、如果系統容錯移轉至次要 HANA 系統、現有排程會在目前的主要 HANA 系統上觸發備份。如果原則並未同時指派給主要和次要 HANA 系統、則容錯移轉之後、排程將會失敗。

如果將不同的原則指派給 HSR 系統、則主要和次要 HANA 系統的排程備份觸發程序、以及次要 HANA 系統的備份將會失敗。

步驟

1. 在「應用程式」頁面中、如果資料庫未使用任何原則加以保護、請按一下*指派原則*。

   雖然資料庫是使用一或多個原則來保護、但如果需要、您可以按一下繼續指派更多原則 ••• >*指派原則*。

2. 選取原則、然後按一下*指派*。

   根據原則中定義的排程建立備份。

   > 服務帳戶（<account_id>）用於執行排程的備份作業。

建立SAP HANA資料庫的隨需備份

指派原則之後、您可以建立應用程式的隨需備份。

步驟

1. 在「應用程式」頁面中、按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*隨需備份*。
2. 選取隨需備份類型。
3. 對於原則型備份、請選取原則、保留層、然後按一下「建立備份」。
4. 一次選取「Snapshot copy based」（根據Snapshot複本）或「File Based」（根據檔案）、執行下列步驟：
   a. 選取保留值並指定備份名稱。
   b. （選用）指定指令碼和指令碼路徑。

      如需詳細資訊、請參閱 "簡報與後稿"

   c. 按一下「建立備份」。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。